

STORIE DI OSSA - ATTIVITÀ 1

Guida per la conduzione Trova astragalo

Guida operativa per la conduzione di un'indagine osservativa in un'aula o in un museo.

TIPO Guida per la conduzione	PUBBLICO Adulti responsabili
DURATA 30-60 minuti	VERSIONE Pilota 1.0

Versione pilota: contenuto da testare e correggere prima del rilascio finale.

1. In breve

Gli studenti osservano un osso isolato, ne descrivono i rilievi, ne cercano la posizione nel piede poi giustificano la loro localizzazione con almeno due indizi. Il confronto con la pecora o la mucca ci permette di trasferire l'punto di riferimento senza dare per scontato che le membra abbiano la stessa forma.

2. Obiettivi

- Individua talo/astragalo nella regione del tarso.
- Descrivi una forma prima di darle un nome.
- Posizione dei collegamenti, superfici articolari e movimento.
- Confronta gli esseri umani e gli altri mammiferi con cautela.

3. Successo atteso

Riuscito

Viene identificata la regione del tarso e vengono spiegati due indizi.

In corso

L'area è plausibile, ma viene formulato solo un indizio.

Da rivedere

La risposta si basa sul nome o sul caso, senza osservazione.

4. Durata e materiale

Contesto	Durata	Materiale
Classe	45-60 minuti	Scheda allievo, matite, materiali stampati o proiettati.
Museo	30-45 minuti	Vetrina, scheletro, fotografia o replica autorizzata.

5. Preparazione rapida

À PRÉPARER

Stampa un foglio per studente. Mantieni la correzione fuori da vista. Prepara il vocabolario: piede, tarso, talo/astragalo, giunto, indizio.

À DIRE

"Prima descrivi. Poi cerca. Giustifica con due indizi. »

6. Procedura dettagliata

Tempo	Azione adulta	Azione degli studenti	Scopo
5 minuti	Presentare l'osso senza indicarne la posizione.	Formulare le idee iniziali.	Far emergere le rappresentazioni.
10 minuti	Richiedi una descrizione senza nome.	Nota dossi, cavità, superfici e simmetria.	Installa l'osservazione.
10-15 minuti	Fai perquisire la regione del Tarso.	Cerchia un'area e scrivi due indizi.	Individuare e giustificare.
10 minuti	Distribuisci l'animale viste.	Confrontare posizione e organizzazione dell'arto.	Trasferisci punto di riferimento.
5-10 minuti	Condividere i risultati con il gruppo.	Scrivi una conclusione cauta.	Distinguere osservazione e ipotesi.

7. Domande e promemoria

Osservare

- Cosa vedi senza nominare l'osso?
- Dove sono le superfici lisce?
- Quali parti sembrano combaciare?

Per giustificare

- Quali dettagli supportano la tua proposta?
- Cosa manca per essere sicuri?
- Il tuo secondo indizio conferma il primo?

8. Risposte o elementi attesi

- L'talo/astragalo si trova nel tarso, tra la gamba e il resto del piede.
- Le sue superfici articolari lisce indicano contatti con altre ossa.
- In altri mammiferi esiste un osso comparabile, ma l'arto e le proporzioni differiscono.
- Una buona risposta descrive indizi prima di annunciare la posizione.

9. Differenziazione

Bisogno	Adattamento
Aiuto	Limitare la ricerca all'area compresa tra gamba e piede; fornire la banca delle parole.
Alleggerisci la scrittura	Consentire una risposta orale o dettata a un pari.
Vai più in profondità	Confronta tre mammiferi e discuti le differenze nella postura.

10. Adeguamento museale

Usa il foglio come una breve stazione davanti a una finestra, una fotografia, uno scheletro o una replica. Chiedere di localizzare una regione dell'arto piuttosto che un osso isolato. Un'immagine o una replica non sostituisce completamente l'originale. Nessun oggetto del patrimonio viene gestito senza l'autorizzazione e il protocollo dell'istituzione.

11. Valutazione rapida

Produrre una frase di output: "Individuo talo/astragalo in... perché osservo... e...". Verifica la presenza di una posizione e di due indizi.

12. Errori comuni

À NE PAS AFFIRMER

Non dire che talo è il visibile tallone. Non utilizzare una semplice sagoma come prova di identificazione.

- Confondi talo/astragalo con il calcagno.
- Mostra un'area senza giustificazione.
- Supponiamo che tutti i mammiferi abbiano un piede identico al nostro.

13. Fonti e limiti

Gli viste di talo provengono da BodyParts3D / DBCLS. Per supporti animali si intendono le immagini anatomiche o le tavole storiche accreditate nel supporto. La placca LeConte 1922 è vecchia e non sostituisce un diagramma anatomico moderno convalidato. Questa attività introduce un metodo di osservazione; non addestra all'identificazione anatomica esperta.

14. Stato attuale e restanti convalide

À VÉRIFIER

Scheda e materiali pronti per una prova supervisionata. Sono ancora necessarie la correzione di bozze scientifica e didattica finale, i test con gli studenti e la stampa fisica. Si raccomanda comunque di utilizzare un moderno diagramma anatomico convalidato dal progetto.

Stampa piano

Ogni studente: foglio dello studente, tutte le pagine.

Adulto: guida e correzione, una copia.

Proiezione: supporto all'osservazione.

Colore: utile per talo in rosso; possibile scala di grigi con legende.

Tracciabilità : **Pagina dell'attività, aggiornamenti e crediti online.**